線形代数2, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2011/4/21 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 次の連立方程式を基本変形を用いて解け．

(1) $\begin{cases} x-2y-2z=6 \\ 2x+3y+z=-4 \\ 4x+y-3z=2 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 4 & 1 & -3 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 6 \\ 0 & 7 & 5 & -16 \\ 0 & 9 & 5 & -22 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③-②]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 6 \\ 0 & 7 & 5 & -16 \\ 0 & 2 & 0 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow[②\leftrightarrow③]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 7 & 5 & -16 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③\times\frac{1}{5}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

故に $x=2,\ y=-3,\ z=1$

(2) $\begin{cases} x+2y-3z-4w=-4 \\ -2x-6y+7z+7w=6 \\ 3x+7y-7z-9w=-6 \\ -4x-5y+13z+20w=24 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -4 \\ -2 & -6 & 7 & 7 & 6 \\ 3 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -4 & -5 & 13 & 20 & 24 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[②\leftrightarrow③]{} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 8 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -7 & -10 & -16 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & -5 & -5 & -10 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -7 & -10 & -16 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$w=\alpha$ とおけば

$$\begin{cases} x = -2+3\alpha \\ y = 2-\alpha \\ z = 2-\alpha \\ w = \alpha \end{cases}$$

α：任意